

금융투자
상품

2025-1

채권시장(Bond market)

1. 채권

- 채권가격과 이자율
- 채권의 종류

What's Bond?



미래 현금흐름이 미리 정해진 청구권(claims)으로서 고정소득증권(fixed-income security)의 대표적 형태



이자지급유무와 만기에 따라 이표채(coupon bond), 할인채(discount bond), 그리고 영구채(perpetual bond)로 구분

-> / -> X -> (consal)



채권보유에 따르는 위험:

이자율위험, 채무불이행위험, 인플레이션위험, 재투자위험, 유동성위험, 중도상환위험 등

??

?

채권의 가격결정

- 채권보유에 따르는 미래 현금흐름(이자 지급액, 액면금액)을 적정 이자율로 할인하여 현재가치를 구하면,

채권가격 = 매기 이자지급액의 현재가치
+ 만기 액면금액의 현재가치

예) 만기가 T, 할인율이 r인 경우,

1) 이자지급액(coupon): 매기(1~T) 1을 지급,

2) 액면금액(par value): 만기(T)에 100을 지급,

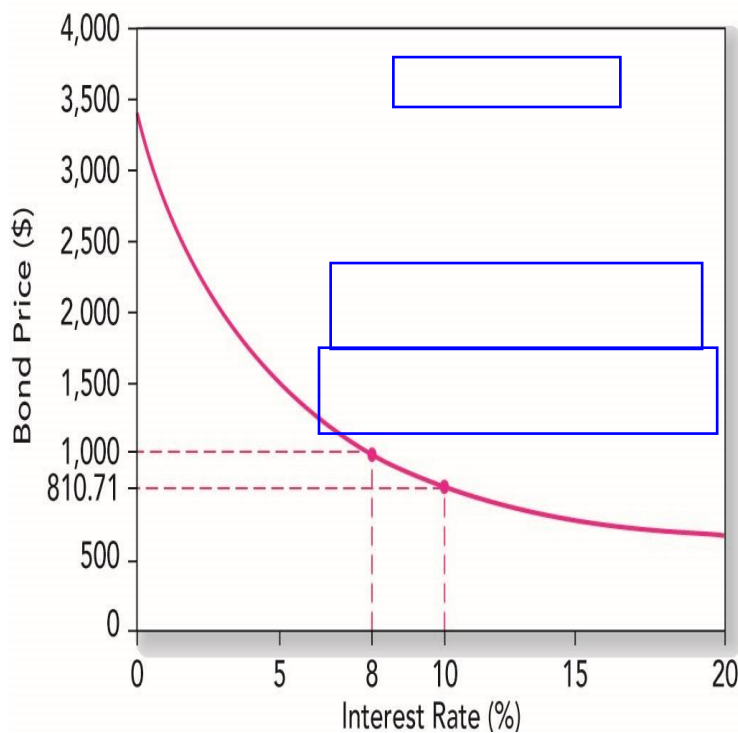


채권가격(P)

$$\begin{aligned} &= \left(\sum_{t=1}^T \frac{Coupon}{(1+r)^t} \right) + \frac{ParValue}{(1+r)^T} \\ &= Coupon \\ &\quad \times annuityfactor(r, T) \\ &\quad + ParValue \times PVfactor(r, T) \\ &= Coupon \times \frac{1}{r} \left(1 - \frac{1}{(1+r)^T} \right) \\ &\quad + ParValue \times \frac{1}{(1+r)^T} \end{aligned}$$

채권가격과 이자율의 관계

- 채권의 미래 현금흐름(이자지급액과 액면금액)을 할인하는데 사용되는 이자율이 변하면 채권가격 역시 변화함.
- 이자율이 하락(상승)하면 채권가격은 상승(하락)하는 역상관관계가 성립



Time to Maturity	Bond Price at Given Market Interest Rate				
	4%	6%	8%	10%	12%
1 year	1,038.83	1,029.13	1,000.00	981.41	963.33
10 years	1,327.03	1,148.77	1,000.00	875.35	770.60
20 years	1,547.11	1,231.15	1,000.00	828.41	699.07
30 years	1,695.22	1,276.76	1,000.00	810.71	676.77

TABLE 14.2

Bond prices at different interest rates (8% coupon bond, coupons paid semiannually)

0.5 -> 40/(1.02)1 ->

Example

- 액면금액(par value)이 1000, 이자지급율(coupon rate)이 연 8%, 만기 3년인 채권의 경우, 할인율로 적용되는 이자율이 10%에서 8%로 하락하면 채권가격(B)의 변화는?

-> flat -> upward -> downward

$$B = \frac{80}{(1 + 0.1)} + \frac{80}{(1 + 0.1)^2} + \frac{80}{(1 + 0.1)^3} + \frac{1000}{(1 + 0.1)^3} = 950$$

$$\rightarrow B = \frac{80}{(1+0.08)} + \frac{80}{(1+0.08)^2} + \frac{80}{(1+0.08)^3} + \frac{1000}{(1+0.08)^3} = 1000$$



1. 할인채(discount bond)

- 할인하여 발행하고, 이자 지급없이 만기에 액면금액을 상환
 - 무이표채(zero coupon bond)라고도 함.

$$P_{bond} = \frac{ParValue}{(1 + r)^T}$$

P_{bond} : 채권가격, $ParValue$: 액면금액, r : 시장이자율, T : 만기

(연습) 시장이자율이 10%일 때, 액면금액 100, 만기 5년인 할인채의 시장가격(현재가치)을 구하라.



할인채의 경우 투자수익은 채권가격
상승에서만 발생



할인채는 만기 시 액면금액이 상환되므로,
할인채의 가치는 만기에 가까워질수록
액면금액으로 수렴



만기 1년미만 단기채들이 할인채로 발행:
미국채(U.S. Treasury Bill: T-bill)가 대표적

STRIPS

(Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)

- Stripping(분리): 이표채 (coupon bond)의 이자지급과 액면금액을 분리하여 할인채 (discount bond)로 거래
- Reconstituting(재결합): 할인채들로 포트폴리오를 구성하여 이표채로 거래

TREASURY STRIPS						
Bond Name	Payment Date	Coupon Payments	STRIPPED INTO	Bond Name	FV	Maturity Date
\$10000 Bond with 10 Year Maturity 6% Coupon Annually Paid	31-Dec-17	\$600		Bond 1	\$600	31-Dec-17
	31-Dec-18	\$600		Bond 2	\$600	31-Dec-18
	31-Dec-19	\$600		Bond 3	\$600	31-Dec-19
	30-Dec-20	\$600		Bond 4	\$600	30-Dec-20
	31-Dec-21	\$600		Bond 5	\$600	31-Dec-21
	31-Dec-22	\$600		Bond 6	\$600	31-Dec-22
	31-Dec-23	\$600		Bond 7	\$600	31-Dec-23
	30-Dec-24	\$600		Bond 8	\$600	30-Dec-24
	30-Dec-25	\$600		Bond 9	\$600	30-Dec-25
	30-Dec-26	\$600		Bond 10	\$600	30-Dec-26
	30-Dec-26	\$10,000		Bond 11	\$10,000	30-Dec-26

2. 이표채(coupon bond)

- 가장 일반적인 채권 형태로서, 만기 이전에는 매기 일정액의 이자를 지급하고 만기 시 이자와 액면금액을 함께 지급하여 상환

$$P_{bond} = \left(\frac{C}{(1+r)} + \frac{C}{(1+r)^2} + \frac{C}{(1+r)^3} + \dots + \frac{C}{(1+r)^T} \right) + \frac{ParValue}{(1+r)^T}$$

P_{bond} : 채권가격, C : 이자지급액, r : 시장이자율, $ParValue$: 액면금액, T : 만기

(연습) 시장이자율이 10%일 때, 액면금액 100, 만기 5년, 표면이자율 5%인 이표채의 시장가격을 구하라.

$C = 5$

Example

- 할인율이 연 8%(6개월 4%)일 때, 6개월마다 4%의 이자가 지급되고 액면금액이 1000인 30년만기 채권을 발행하는 경우,

$$\begin{aligned}\text{채권가격} &= \left(\sum_{t=1}^{60} \frac{40}{1.04^t} \right) + \frac{1000}{(1.04)^{60}} \\ &= 40 \times \text{Annuityfactor}(0.04, 60) + 1000 \\ &\quad \times \text{PVfactor}(0.04, 60) \\ &= 40 \times \left(\frac{1}{0.04} \right) \left(1 - \frac{1}{(1.04)^{60}} \right) + \frac{1000}{(1.04)^{60}} \\ &= 1000\end{aligned}$$

1.04 -> 1.05

(연습) 할인율이 연 10%(6개월 5%)로 상승하는 경우, 위에서 예시한 채권의 가격변화를 구하라.

Example

- 할인율이 연 8%(6개월 4%)일 때, 6개월마다 5%의 이자를 지급하고 액면금액이 1000인 3년만기 채권의 발행가격과, 6개월 후 채권가격, 6개월간 보유수익률을 각각 구하라.

$$\begin{aligned}\text{채권발행가격} &= \sum_{t=1}^6 \frac{50}{1.04^t} + \frac{1000}{(1.04)^6} \\ &= 50 \times \text{Annuityfactor}(0.04, 6) + 1000 \\ &= 50 \times \left(\frac{1}{0.04} \right) \left(1 - \frac{1}{(1.04)^6} \right) + \frac{1000}{(1.04)^6} \\ &= 1052.4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{6개월후채권가격} &= 50 \times \left(\frac{1}{0.04} \right) \left(1 - \frac{1}{(1.04)^5} \right) + \frac{1000}{(1.04)^5} \\ &= 1044.5\end{aligned}$$

$$\text{6개월간보유수익률} = \frac{50 + (1044.5 - 1052.4)}{1052.4} = 0.04; 4\%$$

3. 영구채 (perpetual bond: consol)

consolidated

- 영구적으로 이자만 지급하는 채권: 주식과 채권의 특성을 혼합한 신종자본증권 (hybrid bond)에 해당

$$\begin{aligned} P_{\text{consol}} &= \frac{C}{(1+r)} + \frac{C}{(1+r)^2} + \frac{C}{(1+r)^3} + \dots + \frac{C}{(1+r)^\infty} = \frac{C}{r} \end{aligned}$$

(연습) 할인율이 1%일 때, 액면금액 \$50이고 연 4%의 이자를 지급하는 영구채의 가격을 구하라.



2. 채권 수익률

- 만기수익률(yield to maturity)
- 보유기간수익률(holding period return)

만기수익률(yield to maturity, YTM)

- 만기수익률: 채권보유 시 발생하는 현금흐름(이자, 액면금액)을 현재가치로 할인하는데 적용되는 이자율(r)
- 채권을 만기까지 보유할 경우의 연평균투자수익률에 해당



$$P_B = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+r)^t} + \frac{ParValue_T}{(1+r)^T}$$

Example

• **Maturity: 10 yrs**

• **par value = 1000**

• **Coupon Rate = 7%**

• **Bond Price = 950**

• **Solve for r (semi-annual rate)**

$$950 = \sum_{t=1}^{20} \frac{35}{(1+r)^t} + \frac{1000}{(1+r)^{20}}$$

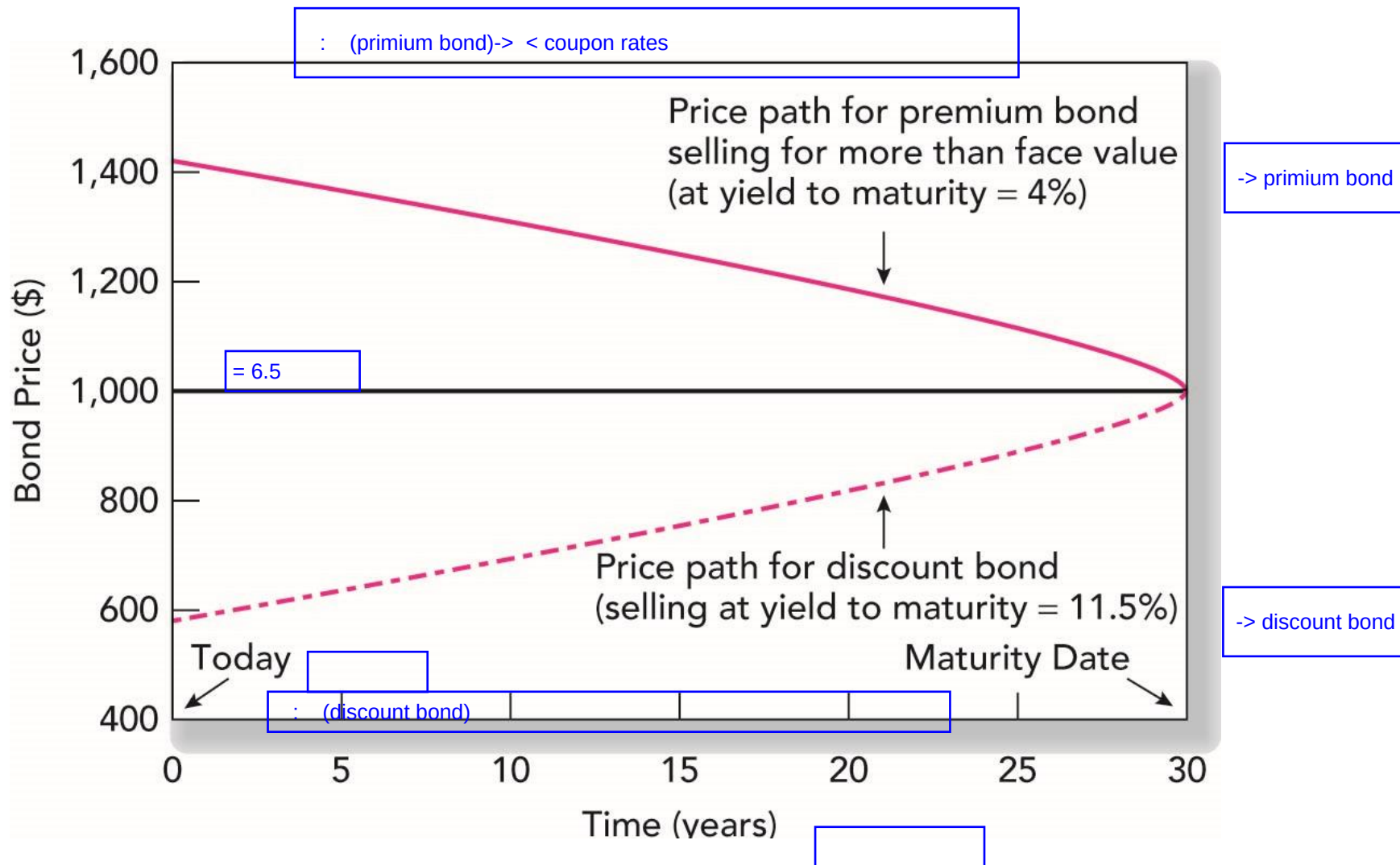
$r = 3.86\%$; YTM

Bond Equivalent Yield:
 $3.86\% \times 2 = 7.72\%$

Effective Annual Yield:
 $(1.0386)^2 - 1 = 7.87\%$

Current Yield:
Annual Interest / Bond Price
 $= 70 / 950 = 7.37\%$

Prices over Time of 30-Year Maturity, 6.5% Coupon Bonds



Example

- 매년 10%의 이자(coupon)를 지급하고 액면금액 1000인 2년만기 채권의 만기수익률? (현재 채권가격 = 1000)

? 10% → 5% : 1.1 → 1.05

- 만일 첫 번째 이자가 연 10%로 재투자되는 경우, 만기시 투자회수액과 실현된 복리수익률?

- ✓ 이자지급액이 만기수익률과 동일한 이자율로 재투자되는 경우, 만기수익률과 실현된 복리수익률은 동일하다.

$$\sum_{t=1}^2 \frac{100}{(1+r)^t} + \frac{1000}{(1+r)^2} = 1000$$

$r = 0.1; 10\%$

$$(100 \times 1.1 + 1100) = 1210$$

$$1000 \times (1+r)^2 = 1210$$

$$1000 \times (1+r)^2 = 1210$$

$r = 0.1; 10\%$

Example

- 만기 3년, 매년 8%의 이자(coupon)와 액면금액이 1000인 채권가격이 현재 953.10이고, 향후 3년간 시장이자율(1년만기 이자율)이 각각 8%, 10%, 12%인 경우, 채권의 만기수익률과 재투자에 따른 평균수익률을 각각 구하라.

만기수익률:

$$\left(\sum_{t=1}^3 \frac{80}{(1+r)^t} \right) + \frac{1000}{(1+r)^3} = 953.1$$

$r = 0.0988; 9.88\%$

복리수익률

(재 투자에 따른 평균수익률):

$$(80 \times 1.1 \times 1.12) + (80 \times 1.12) + (80 + 1000) = 1268.2$$

$$953.1 \times (1+r)^3 = 1268.2$$

$$r = 0.099; 9.9\%$$

보유기간수익률 (holding period return, HPR)

- 채권매입가격대비 채권보유수익율

$$\text{HPR} = \frac{I + (P_1 - P_0)}{P_0}$$

where

I = interest payment

P_1 = sale price

P_0 = purchase price

채권가격과 이자율 변화

- 현재 할인율이 연 8%, 만기 3년, 액면금액 1000, 이자지급율 연 7%인 이 표채의 시창가격?
- 만일 1년 후 할인율이 9%로 상승할 것으로 예상된다면, 1년 보유 후 매각 시 예상되는 수익률?

$$\text{현재채권가격} = \sum_{t=1}^3 \frac{70}{(1+0.08)^t} + \frac{1000}{(1+0.08)^3} = 974.23$$

$$\text{1년후 채권가격} = \sum_{t=1}^2 \frac{70}{(1+0.09)^t} + \frac{1000}{(1+0.09)^2} = 964.82$$

$$\text{보유기간수익률} = \frac{70 + (964.82 - 974.23)}{974.23} = 0.06; 6\%$$

이자율 기간구조

(Term structure of interest rates)

- 이자율 기간구조: 할인채의 만기별 수익률(yield-to-maturity) 추이를 통해 미래 이자율 및 인플레이션에 대한 시장의 기대를 추출하는데 활용

예) 액면금액 1000인 x 할인채의 만기별 가격이 다음과 같은 경우,

만기	1	2	3	4
가격	925.93	841.75	758.33	683.18

만기수익률:

$$1\text{년물} \Rightarrow 925.93 = \frac{1000}{1 + r_1}; r_1 = 0.08 \quad \boxed{}$$

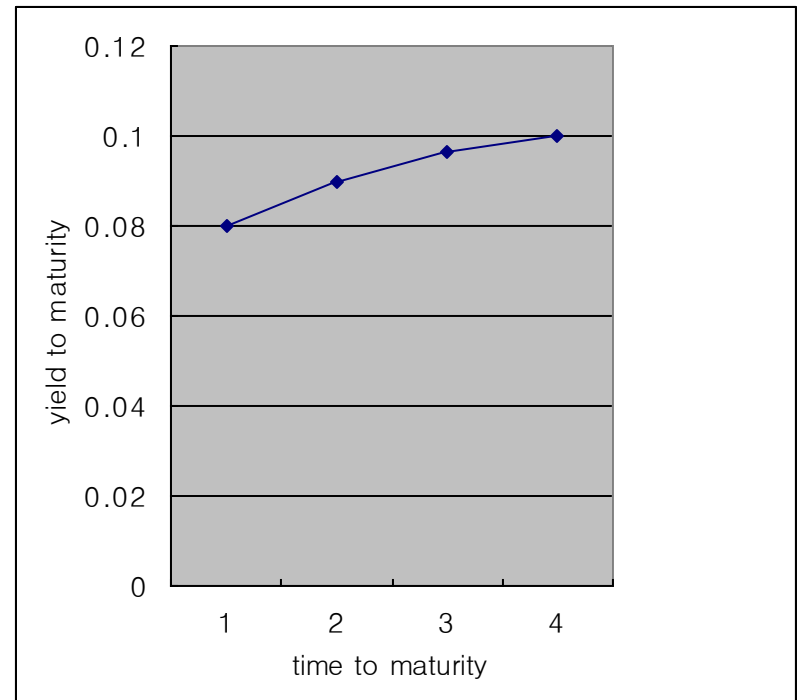
$$2\text{년물} \Rightarrow 841.75 = \frac{1000}{(1 + r_2)^2}; r_2 = 0.08996 \quad \boxed{\rightarrow 2 = 0.0899}$$

$$3\text{년물} \Rightarrow 758.33 = \frac{1000}{(1 + r_3)^3}; r_3 = 0.0966$$

$$4\text{년물} \Rightarrow 683.18 = \frac{1000}{(1 + r_4)^4}; r_4 = 0.09993$$

수익률곡선(yield curve)

- 만기수익률과 잔존만기의 관계를 그래프로 표시
- 수익률곡선이 우상향 (upward-sloping)하는 경우, 향후 단기이자율이 상승할 것으로 예상함을 의미: 경기확장 기대, 유동성 프리미엄 (liquidity premium), 시간프리미엄 (time premium)



수익률곡선의 특성

- 수익률곡선이 우상향(upward-sloping)하면, 장기이자율이 단기이자율보다 높음을 의미 
- 수익률곡선이 우하향(downward-sloping)하면, 장기이자율이 단기이자율보다 낮음을 의미
- 수익률곡선이 수평(flat)이면, 기간에 관계없이 이자율이 일정함을 의미

할인채를 이용한 이표채 가격 도출

예) 연 8% coupon, 액면금액 1000인 5년만기 이표채의 가격:

t =	0	1	2	3	4	5
cash flow =	$-P_0$	80	80	80	80	80+1000

- 액면금액 1000인 할인채의 만기별 시장가격:

만기	1	2	3	4	5
가격	920	860	800	720	640

- 할인채의 이자율 기간구조:

만기	1	2	3	4	5
만기수익률	8.70%	7.83%	7.72%	8.56%	9.34%

할인채 포트폴리오

- 1년, 2년, 3년, 4년만기 할인채(액면금액 1000) **B1~B4**를 각각 0.08 단위씩, 5년만기 할인채(액면금액 1000)를 1.08 단위로 구성된 포트폴리오는 5년만기 이표채(액면금액 1000, 연 8% 이자지급)와 동일한 현금흐름을 창출

t =	0	1	2	3	4	5
B1	-73.6	80				
B2	-68.8		80			
B3	-64			80		
B4	-57.6				80	
B5	-691.2					1080

$$=920 \times 0.08$$

1) 할인채 포트폴리오 가격

$$\begin{aligned} &= 0.08 \times 920 (=73.6) + 0.08 \times 860 (=68.8) + 0.08 \times 800 (=64) \\ &\quad + 0.08 \times 720 (=57.6) + 1.08 \times 640 (=691.2) \\ &= 955.20 \end{aligned}$$

2) 만기수익률로 할인된 이표채의 현금흐름


$$\begin{aligned} &= \frac{80}{1 + r_1} + \frac{80}{(1 + r_2)^2} + \frac{80}{(1 + r_3)^3} + \frac{80}{(1 + r_4)^4} + \frac{1080}{(1 + r_5)^5} \\ &= 955.20 \end{aligned}$$

- 즉, 할인채로 구성된 포트폴리오를 이용하여 이표채의 가격을 결정하는 것과 이표채의 현금흐름을 만기수익률로 할인하여 가격을 구하는 것은 결과적으로 동일함.

이자율 기간구조의 도출

예) 만기 1, 2, 3, 4년 채권이 모두 액면금액 100으로 판매되고 각각의 이표율 (coupon rate)이 연 6%, 6.5%, 7.2%, 9.5%인 경우,

t =	0	1	2	3	4
B1	-100	106			
B2	-100	6.5	106.5		
B3	-100	7.2	7.2	107.2	
B4	-100	9.5	9.5	9.5	109.5

r1 -> coupon rate

이자율 기간구조:

$$100 = \frac{106}{1 + r_1} \Rightarrow r_1 = 0.06; 6\%$$

$$100 = \frac{6.5}{1 + r_1} + \frac{106.5}{(1 + r_2)^2} \Rightarrow r_2 = 0.065163; 6.5163\%$$

$$100 = \frac{7.2}{1 + r_1} + \frac{7.2}{(1 + r_2)^2} + \frac{107.2}{(1 + r_3)^3} \Rightarrow r_3 = 0.07264; 7.264\%$$

$$100 = \frac{9.5}{1 + r_1} + \frac{9.5}{(1 + r_2)^2} + \frac{9.5}{(1 + r_3)^3} + \frac{109.5}{(1 + r_4)^4} \Rightarrow r_4 = 0.09935; 9.935\%$$

No Arbitrage in the efficient market

- 금융시장이 효율적으로 작동하는 경우, 동일한 현금흐름을 가진 채권은 동일한 가격에 거래되므로 재정거래(arbitrage, 무위험 차익거래) 기회는 없다.

예) 연 8% coupon, 액면금액 1000, 만기가 2년인 이표채(A)의 시장가격이 1100인 경우,

t =	0	1	2
cash flow	-1100	80	1080

- 현재 액면금액이 1000인 1년만기 할인채(B)의 가격이 920, 2년만기 할인채(C)의 가격이 860이라면, 할인채가격에서 도출할 수 있는 이표채(A)의 적정가격은,

$$P(A) = 0.08 \times 920 + 1.08 \times 860 = 1002.40$$

- 현재 이표채의 시장가격 1100은 고평가(over-valued) 상태를 의미

- 재정거래: 고평가채권 매도/저평가채권 매입을 동시에 하면 무위험이익 실현

- 고평가된 이표채(A)를 1100에 매도하고,

t=	0	1	2
	1,100	-80	-1,080

- 저평가된 할인채 포트폴리오(1년만기 할인채(B) 0.08개 + 2년만기 할인채(C) 1.08개)를 매입하면,

t=	0	1	2
	-73.6	80	
	-928.8		1,080

- 재정거래를 통한 무위험이익
 $= 1,100 - (73.6 + 928.8)$
 $= 97.6$

예) 액면금액이 1000인 할인채의 만기별 가격이 다음과 같은 경우,

만기	1	2	3
가격	943.4	873.52	816.37

- coupon 8.5%, 만기 3년, 액면금액 1000인 이표채의 이론가격

$$P(\text{이표채}) = 0.085 \times 943.4 + 0.085 \times 873.52 + 1.085 \times 816.37 \\ = 1040.2$$

- 만기수익률(YTM):

$$1040.2 = \sum_{t=1}^3 \left[\frac{85}{(1+r)^t} \right] + \frac{1000}{(1+r)^3} \\ r = 6.97\%$$

- 이자율 기간구조가 8%로 변하는 경우, 1년간 보유수익률

$$P(\text{1년 후이표채}) = 85 \left[\frac{1}{0.08} \right] \left[1 - \frac{1}{1.08^2} \right] + \frac{1000}{1.08^2} = 1008.9$$

$$\text{보유수익률} = [85 + (1008.9 - 1040.2)] / 1040.2 = 0.052; 5.2\%$$

채권가격관련 정리들

<정리 1> 채권가격은 이자율의 움직임과 반대 방향으로 변동

<정리 2> 동일한 이자율 변동에 대하여, 장기채권의 가격이 단기 채권의 가격보다 큰 폭으로 변동

<정리 3> 이자율 변동이 발생할 때, 채권 가격의 변동폭은 잔존만기에 따라 체감적으로 증가(비례적으로 증가하지 않음): 이자율 리스크는 채권 만기의 변화율보다 작음

<정리 4> 동일한 이자율 변동에 대해, 채권 가격의 하락과 상승폭은 비대칭적(asymmetric): 비선형관계

<정리 5> 이표율이 높을수록 이자율 변동에 대한 채권가격의 변동율은 작다